

SaaS de Gestión Documental Integral

Validez Jurídica para Estudios Jurídicos, Escribanías e Inmobiliarias

Especificación de Requisitos, Arquitectura e Integración BFA

Dirección de Ingeniería y Arquitectura LegalTech

7 de enero de 2026

Índice

1	Introducción: El Tercero de Confianza Digital	3
2	Requisitos Detallados e Implementación	3
2.1	Aislamiento y Multitenencia (Multi-tenant)	3
2.2	Validez Jurídica Avanzada	3
2.3	Identidad y Firma	3
3	Esquema Técnico de Integración con BFA	3
3.1	Flujo de Registro de Evidencia	3
3.2	Infraestructura de Integración	4
4	Roadmap de Desarrollo Detallado	4
4.1	Fase 1: Fundación y Core Cloud (Mes 1-2)	4
4.2	Fase 2: Validez Legal y OCR (Mes 3-4)	4
4.3	Fase 3: Firma Externa y Auditoría (Mes 5-6)	4
5	Modelo de Datos de Transacción Legal	4

1 Introducción: El Tercero de Confianza Digital

La propuesta se basa en un modelo de **SaaS (Software as a Service)** diseñado para resguardar documentos críticos con plena validez legal. El sistema garantiza la **integridad** (mediante hashes SHA-256), la **autenticidad** (mediante biometría y firma digital) y la **fecha cierta** (mediante sellado de tiempo y Blockchain).

2 Requisitos Detallados e Implementación

2.1 Aislamiento y Multitenencia (Multi-tenant)

Para profesionales independientes y empresas, el aislamiento es crítico por razones de secreto profesional.

- **Implementación:** PostgreSQL con *Row Level Security* (RLS). Cada consulta SQL se filtra automáticamente por `tenant_id`.
- **Cifrado:** Cifrado de disco *at-rest* con claves únicas gestionadas por AWS KMS o Vault.

2.2 Validez Jurídica Avanzada

- **Hash Inmutable:** Cálculo automático de SHA-256 en el cliente (Flutter) antes de la subida para asegurar que el archivo no cambió en el tránsito.
- **Sellado de Tiempo (TSA):** Cumplimiento del estándar RFC 3161 para dotar de fecha cierta oponible a terceros.

2.3 Identidad y Firma

- **Biometría Facial:** Integración con APIs de comparación de identidad (Selfie vs DNI).
- **OTP (One-Time Password):** Validación por SMS o Email para firmas de contratos de alquiler o escritos simples.

3 Esquema Técnico de Integración con BFA

La **Blockchain Federal Argentina (BFA)** se utiliza como capa de inmutabilidad pública.

3.1 Flujo de Registro de Evidencia

1. **Pre-procesamiento:** El backend en Go recibe el documento y genera el digest SHA-256.
2. **Anclaje (Anchoring):** Se consume la API de BFA enviando el digest.
3. **Persistencia de Recibo:** BFA retorna un `transaction_id` (TxID) y un bloque. Este dato se guarda en los metadatos del documento.
4. **Certificado:** Se genera un PDF de "Evidencia de Resguardo" que contiene el código QR con el enlace a la transacción en el explorador de BFA.

3.2 Infraestructura de Integración

- **Nodo BFA:** Conexión vía JSON-RPC a un nodo propio o de confianza.
- **Queue Management:** Uso de RabbitMQ para reintentos en caso de congestión de la red Blockchain.

4 Roadmap de Desarrollo Detallado

4.1 Fase 1: Fundación y Core Cloud (Mes 1-2)

- **Infraestructura:** Setup de Kubernetes y base de datos con RLS.
- **Gestión de Archivos:** Módulo de subida masiva, versionado y almacenamiento S3 inmutable.
- **Auth:** Implementación de OAuth2.0 y MFA para el acceso profesional.

4.2 Fase 2: Validez Legal y OCR (Mes 3-4)

- **Integración BFA/TSA:** Desarrollo del microservicio de sellado de tiempo y blockchain.
- **Motor OCR:** Implementación de extracción de texto para búsqueda de términos legales dentro de escrituras y contratos.
- **Visor Seguro:** Desarrollo del visor web/móvil con control de copiado y marcas de agua.

4.3 Fase 3: Firma Externa y Auditoría (Mes 5-6)

- **Portal de Firmantes:** Interfaz optimizada para móviles donde clientes externos firman digitalmente.
- **Validación Biométrica:** Integración de servicios de validación de identidad.
- **Certificación de Evidencia:** Generador de reportes técnicos para ser presentados como prueba pericial documental.

5 Modelo de Datos de Transacción Legal

Listing 1: Metadata de un documento sellado en BFA

```
{
  "document": {
    "name": "Escritura_Protocolo_402.pdf",
    "sha256": "7e8b9...f01",
    "metadata": {
      "sector": "Escribania",
      "notary_id": "ESC-ARG-09"
    }
  },
  "legal_seal": {
    "blockchain": "BFA",
    "tx_hash": "0x9823f...77d",
    "block_number": 1200456,
```

```
    "timestamp_utc": "2026-01-07T19:30:15Z"  
  },  
  "evidence_url": "https://explorador.bfa.ar/tx/0x9823f...77d"  
}
```